

# Computer Architecture

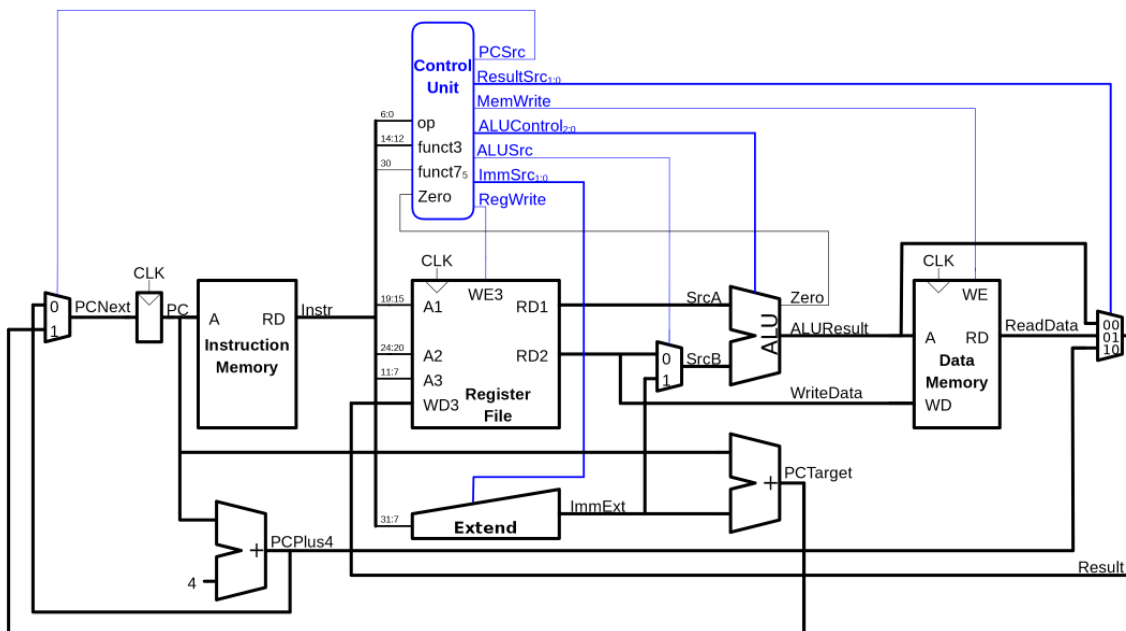
## Übung 06

### Aufgabe 02c - Multicycle RISC-V Analyse

Betrachte den Multicycle RISC-V Prozessor aus der Vorlesung.

c) Vergleiche die maximale Taktfrequenz des Multicycle Prozessors mit der maximalen Taktfrequenz des **Single-Cycle Prozessor** aus der Vorlesung in *Abb.4*. Dazu muss auch für diesen Prozessor der kritische Pfad ermittelt werden. Nimm an, dass für beide Prozessoren  $ALU(a)$  verwendet wird. Welcher Prozessor hat die **höhere Taktfrequenz**? Welcher Prozessor ist **schneller**?

#### Single Cycle Prozessor



| Komponente           | Parameter       | Delay [ps] |
|----------------------|-----------------|------------|
| Register: Clock-to-Q | $t_{pcq}$       | 35         |
| Register: Setup      | $t_{setup}$     | 60         |
| Multiplexer          | $t_{mux}$       | 40         |
| ALU(a)               | $t_{ALU}$       | 200        |
| Addierer             | $t_{adder}$     | 130        |
| Extended Einheit     | $t_{ext}$       | 40         |
| Memory: Lesen        | $t_{mem-read}$  | 225        |
| Memory: Setup        | $t_{mem-setup}$ | 50         |
| Register File: Lesen | $t_{RF-read}$   | 130        |
| Register File: Setup | $t_{RF-setup}$  | 70         |

Da jede Instruction im Single Cycle Prozessor in einem Taktzyklus ausgeführt wird, und wir wissen, dass **lw** der "längste" Befehl ist, ermitteln wir den kritischen Pfad des I-Types.

#### I-Type:

**Fetch: Instruktion holen**

$$t_{fetch} = t_{pcq} = 35 \text{ ps}$$

**Read Register: Quelloperand  $rs1$  aus Register File lesen**

$$t_{reg-read} = t_{RF-read} = 130 \text{ ps}$$

**Sign Extension**

$$t_{sign-ext} = t_{ext} = 40 \text{ ps}$$

**Speicheradresse berechnen:**

$$t_{address} = t_{mux} + t_{ALU} = 40 \text{ ps} + 200 \text{ ps} = 240 \text{ ps}$$

**Speicheradresse lesen und ins Register speichern:**

$$t_{reg-write} = t_{mem-read} + t_{mux} = 265 \text{ ps}$$

**PC erhöhen:**

$$t_{pc-increment} = t_{adder} + t_{mux} + t_{setup} = 230 \text{ ps}$$

Pfad berechnen:

$$t_{SCP-lw} = t_{fetch} + t_{reg-read} + t_{sign-ext} + t_{address} + t_{reg-write} + t_{pc-increment} = 940 \text{ ps}$$

Instruktionslänge **1w** beim Multi Cycle Prozessor:

$$t_{MCP-lw} = t_{fetch} + t_{decode} + t_{memAdr} + t_{memRead} + t_{memWB} = 375 \text{ ps} + 225 \text{ ps} + 335 \text{ ps} + 360 \text{ ps} + 145 \text{ ps} = 1440 \text{ ps}$$

Maximale Frequenzen berechnen:

Single Cycle Prozessor:

$$f_{SCP} = \frac{1}{t_{SCP-lw}} = 1.063 \text{ GHz}$$

Multi Cycle Prozessor:

$$f_{MCP} = \frac{1}{375 \text{ ps}} = 2.66 \text{ GHz}$$

Somit hat der Multicycle Prozessor eine höhere Taktfrequenz, er ist jedoch langsamer da der berechnete Pfad ( $t_{MCP-lw}$ ) länger ist als der vom Single Cycle Prozessor ( $t_{SCP-lw}$ ).

---